



020300

16**Prova Discursiva****- Tarde -**BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
EDITAL Nº 01/2024 - SELEÇÃO PÚBLICA, DE 22 DE JULHO DE 2024**ANALISTA / Análise de Sistemas - Desenvolvimento****LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 01** - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:
- a)** este **Caderno de Questões**, com os enunciados das 5 (cinco) questões da Prova Discursiva, sem repetição ou falha, valendo 10,0 (dez) pontos cada questão.
 - b)** 1 (um) caderno de **Folhas de Discursivas**, para o desenvolvimento das respostas às questões discursivas.
- 02** - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os que aparecem na capa do caderno de **Folhas de Discursivas**. Caso contrário, deve notificar o fato **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
- 03** - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio da capa do caderno de **Folhas de Discursivas**, com **caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta**.
- 04** - As questões discursivas deverão ser respondidas, no caderno de **Folhas de Discursivas**, utilizando **caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta**.
- 05** - O candidato deve ter muito cuidado com o caderno de **Folhas de Discursivas**, para não o **dobrar, amassar ou manchar**. O caderno de **Folhas de Discursivas** **SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - **Barra de reconhecimento para leitura óptica**.
- 06** - **SERÁ ELIMINADO** desta Seleção Pública o candidato que:
- a)** for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou utilizando máquinas de calcular ou similares, livros, códigos, manuais, apostilas, impressos ou anotações;
 - b)** portar ou usar, durante a realização das provas, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas eletrônicas e/ou similares, gravadores, *pen drive*, *mp3 player* e/ou similar, fones de ouvido, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, relógios de qualquer natureza, telefones celulares, microcomputadores portáteis e/ou similares;
 - c)** se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo o **Caderno de Questões**, e/ou o caderno de **Folhas de Discursivas**.
 - d)** se recusar a entregar o **Caderno de Questões**, e/ou o caderno de **Folhas de Discursivas** quando terminar o tempo estabelecido.
 - e)** **NÃO** assinar a **Lista de Presença** e/ou a capa do caderno de **Folhas de Discursivas**.
- Obs.:** O candidato só poderá se ausentar do recinto da prova após **2 (duas) horas** contadas a partir do efetivo início da mesma. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO PODERÁ LEVAR o Caderno de Questões**, a qualquer momento.
- 07** - O tempo disponível para esta Prova Discursiva é de **4 (quatro) horas**, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o caderno de **Folhas de Discursivas** e o **Caderno de Questões**.
- 08** - Quando terminar, o candidato deverá entregar ao fiscal o **Caderno de Questões** e o caderno de **Folhas de Discursivas** e **ASSINAR a Lista de Presença**.
- 09** - As questões da Prova Discursiva estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a realização da mesma, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

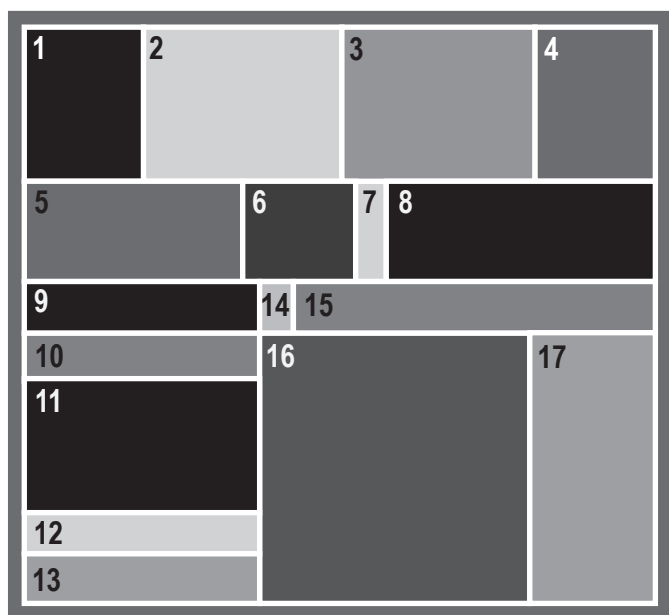


QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão nº 1

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) se voltam a orientar a ação global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Os 17 objetivos oferecem uma visão compartilhada de um futuro promissor e fornecem um roteiro para orientar políticas, programas e investimentos em direção a esse objetivo comum. No Brasil, a ONU está implementando 300 atividades-chave, com 188,3 milhões de dólares em recursos, em diferentes localidades, de forma a contribuir para que se atinja a Agenda 2030 no país.

Gráfico 1: Recursos Investidos pela ONU em 2024



- 1- Erradicação da pobreza 4,7% do total
- 2- Fome zero e agricultura sustentável 8% do total
- 3- Saúde e Bem-Estar 7,7% do total
- 4- Educação de qualidade 6,9% do total
- 5- Igualdade de gênero 5,4% do total
- 6- Água potável e saneamento 3% do total
- 7- Energia limpa e acessível 0,7% do total
- 8- Trabalho decente e crescimento econômico 7,9% do total
- 9- Indústria, inovação e infraestrutura 3% do total
- 10- Redução das desigualdades 2,8% do total
- 11- Cidades e comunidades sustentáveis 7,7% do total
- 12- Consumo e produção responsáveis 1,8% do total
- 13- Ação contra a mudança global do clima 3,6% do total
- 14- Vida na água 0,3% do total
- 15- Vida terrestre 5,7% do total
- 16- Paz, justiça e instituições eficazes 18,9% do total
- 17- Parcerias e meios de implementação 11,9% do total

A Agenda 2030 reconhece a indivisibilidade dos direitos humanos e a interdependência de diversas dimensões ambientais, culturais, econômicas, sociais, tecnológicas e institucionais. Por exemplo, o ODS 13 propõe adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos, sendo intimamente relacionado ao ODS 7, que propõe garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos.

Entretanto, no nível global, destaca-se que o regime internacional intergovernamental primário negocia a resposta à mudança do clima, sabendo-se que as decisões políticas e vinculantes do regime acabam gerando compromissos voluntários e tendo prevalência sobre ações que idealmente deveriam ser implementadas. Muitas vezes, as ações eventualmente cuidarão de assuntos complementares, ou não cobertos em tratado obrigatório. Logo, o ODS 13, em relação ao regime multilateral, desempenha função complementar com caráter não obrigatório frente aos diversos acordos internacionais preocupados com as emissões de gases de efeito estufa.

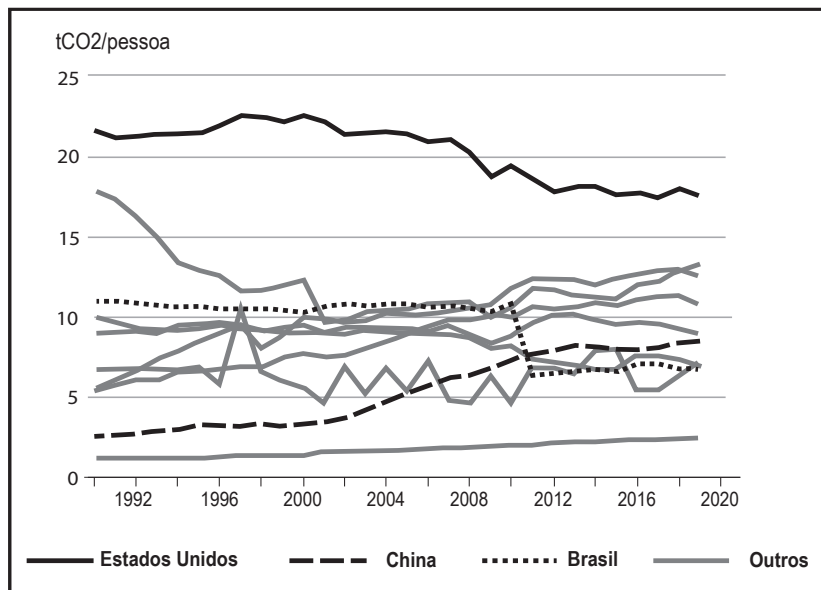
No nível dos países, dentre as formas para comparar a responsabilidade de um país pelas mudanças climáticas está o painel anual de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Em se tratando do perfil de emissões de um país, é importante considerar a diferença entre as populações e suas contribuições dos setores econômicos para o total de emissões. No caso da China, esta ultrapassou os EUA e se tornou o maior emissor de CO₂ em 2005, em termos totais, mas não *per capita*. Isso se deve ao fato de produzir 60% da sua energia elétrica a partir de combustível fóssil, sendo a indústria a responsável por 36% das emissões de CO₂, enquanto os transportes contribuem com 8% e o setor de construção com 5%.

(Continua)

Questão nº 1 (Continuação)

O gráfico a seguir ajuda a dimensionar essa questão.

Gráfico 2: Emissões *per capita* dos 10 maiores emissores, 1990 a 2019



Fonte: Climate Watch - valores incluem emissões do setor de uso da terra e florestas.

A boa notícia é que, globalmente, as emissões *per capita* não aumentam desde 2010, um indicativo de que, aos poucos, o mundo começa a se afastar de sua trajetória de desenvolvimento anterior, intensiva em carbono. Assim, os países com as taxas de emissões *per capita* mais altas são aqueles com altas emissões nos setores de energia e uso solo. No caso do Brasil, em contraste, a redução foi resultante do aumento da parcela de fontes renováveis na matriz energética do país (principalmente a partir de usinas hidrelétricas e eólicas) e de uma diminuição significativa das taxas de desmatamento, com a implementação de políticas para proteger a Amazônia, um importante sumidouro de carbono.

Já no nível organizacional, os compromissos em relação aos ODS e às mudanças climáticas, por fim, estão relacionados aos impactos e às ações mitigadoras das organizações nos diferentes setores econômicos. Nesse sentido, o Pacto Global das Nações Unidas lançou uma força-tarefa de diretores financeiros de grandes empresas para criar um programa de dois anos, que visa colocar o setor financeiro global no centro da Agenda 2030 e seus dezessete ODS. Nesse encontro, empresas globais concordaram em dar a largada ao diálogo com líderes de empresas para que encontrem, juntos, soluções para o desenvolvimento sustentável e para a escalada nos investimentos ligados aos ODS 9 e ODS 17.

No mesmo sentido, no Brasil, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu uma resolução que dispõe sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC). Orientadas pela resolução, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem estabelecer a PRSAC, uma estrutura de governança voltada à garantia de ações com vistas à sua efetividade, proporcionais ao modelo de negócio, à natureza das operações e à complexidade dos produtos, dos serviços, das atividades e dos processos da instituição; e adequadas à dimensão e à relevância da exposição ao risco social, ao risco ambiental e ao risco climático. Em relação à natureza climática, a contribuição positiva da instituição deve orientar-se na transição para uma economia de baixo carbono, em que a emissão de gases do efeito estufa é reduzida ou compensada e os mecanismos naturais de captura desses gases são preservados; e na redução dos impactos ocasionados por intempéries frequentes e severas ou por alterações ambientais de longo prazo, que possam ser associadas a mudanças em padrões climáticos.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **ODS** - Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs#:~:text=Os%20Objetivos%20de%20Desenvolvimento%20Sustent%C3%A1vel%20s%C3%A3o%20um%20apelo%20global%20%C3%A0,de%20paz%20e%20de%20prosperidade>. Acesso em: 3 ago. 2024. Adaptado.

Considerando os cenários nos níveis global, nacional e organizacional, elabore um texto dissertativo contínuo de 20 a 25 linhas que:

- contraste os maiores e menores investimentos da ONU, em 2024, destacando a interdependência entre os ODS;
- explique as mudanças nos perfis de contribuição do Brasil, Estados Unidos da América e China quanto às emissões de GEE, nas últimas décadas;
- proponha duas ações de organizações do setor financeiro no Brasil em uma PRSAC.

(Valor: 10,0 pontos)
(Continua)

RASCUNHO

Questão nº 2

A crescente dependência da tecnologia digital, principalmente para transações financeiras, tornou a segurança da informação objeto de preocupação dos departamentos de TI das instituições bancárias. Nesse contexto, a criptografia tornou-se ferramenta de estudos e alvo de investimentos relevantes para proteger dados sensíveis. Os algoritmos usados para criptografar as mensagens que trafegam nas redes, inclusive transações bancárias, são categorizados em dois grupos: algoritmos simétricos e assimétricos. Esses grupos têm características diferentes que, a cada aplicação, devem ser criteriosamente estudadas para que o algoritmo mais adequado seja adotado.

Considere que a administração de uma rede de computadores com centenas de usuários desenvolve um projeto em que avalia com seu supervisor de segurança da informação a adoção de processos criptográficos para dar mais segurança às transações financeiras de seus usuários.

Para colaborar com esse projeto, apresente para o supervisor de segurança da informação elementos para a elaboração de um estudo comparativo entre os dois grupos de algoritmos. Nesse estudo,

- a) descreva, para cada tipo de criptografia, os processos de cifrar e decifrar as mensagens que trafegarão na rede e explicita aquilo em que eles diferem.

(Valor: 6,0 pontos)

RASCUNHO

- b) explicita fundamentadamente as diferenças entre esses dois processos de criptografia, no aspecto da irretratabilidade.

(Valor: 4,0 pontos)

RASCUNHO

Questão nº 3

O setor bancário está em constante transformação, com investimentos em inovações, principalmente na área de TI, para atender às demandas dos seus clientes. Uma das ferramentas para alcançar esse objetivo é a escolha de estruturas de dados eficientes, e as árvores AVL, por suas propriedades, estão dentre as estruturas preferidas para várias aplicações. Uma de suas propriedades importantes para sistemas bancários, por exemplo, é manter a complexidade na execução das operações de inserção, remoção e busca na árvore com n elementos em $O(\log n)$. O conhecimento sobre essas árvores, portanto, é assunto relevante para os departamentos de TI do setor bancário.

Nesse contexto, considere uma situação em que seja necessário implementar uma árvore AVL.

Dada a sequência de chaves numéricas 28, 54, 49, 63, 57 e 66,

- a) construa a árvore AVL correspondente à inserção das chaves da sequência dada da esquerda para a direita e explicita as modificações ocorridas a cada inserção.

(Valor: 5,0 pontos)

RASCUNHO

- b) determine quais nós ocuparam a posição de nó raiz, durante a construção da árvore, e indique a inserção da(s) chave(s) em que isso ocorreu.

(Valor: 3,0 pontos)

RASCUNHO

(Continua)

Questão nº 3 (Continuação)

c) determine, na árvore construída, a sequência de nós visitados em postorder.

(Valor: 2,0 pontos)

Questão nº 4

A Garantia de Qualidade de Software (GQS) contribui para o desenvolvimento de software confiável e eficiente. Uma tendência importante nessa atividade é a Garantia de Qualidade de Software por meio de estatística, baseada na análise de erros e defeitos encontrados no software.

Nesse sentido,

a) apresente e descreva os passos que são realizados na estatística da GQS.

(Valor: 6,0 pontos)

RASCUNHO

b) explique o princípio essencial usado na estatística da GQS.

(Valor: 4,0 pontos)

RASCUNHO

Questão nº 5

Um banco determinou que o setor de TI implementasse um novo sistema de apoio à decisão para melhorar a análise de dados e a tomada de decisões estratégicas. O gerente da equipe de TI está avaliando diferentes abordagens para a modelagem dos dados, com o objetivo de cumprir essa tarefa. Dentre as abordagens pesquisadas pela equipe para a estruturação do repositório centralizado de dados do banco, destacaram-se, em determinado momento, os esquemas estrela e floco de neve.

Considerando o contexto apresentado, desconsiderando quaisquer efeitos de implementação, técnicas de otimização ou aplicações específicas e mantendo foco nos princípios teóricos das suas propriedades, descreva o comportamento dos esquemas **estrela** e **floco de neve**, ressaltando os efeitos desse comportamento, sob os seguintes aspectos:

a) escalabilidade

(Valor: 4,0 pontos)

RASCUNHO

b) desempenho nas consultas

(Valor: 4,0 pontos)

RASCUNHO

(Continua)

Questão nº 5 (Continuação)

c) treinamento da equipe

(Valor: 2,0 pontos)

RASCUNHO

PCI Concursos

RASCUNHO

PCI Concursos



020399

PCI Concursos